

SEGURIDAD, RESILIENCIA Y MANEJO DE ERRORES

Mesa de Ayuda IT – n8n + Airtable + Telegram

1. Objetivo

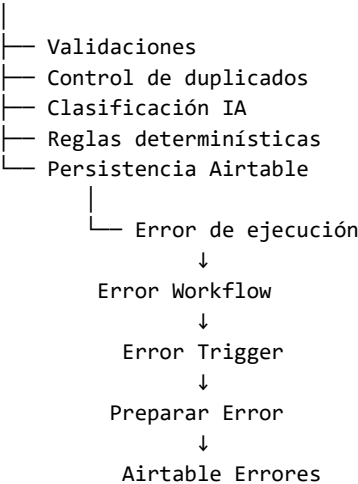
Documentar los mecanismos de seguridad, control, resiliencia, trazabilidad y manejo de errores implementados en la automatización de Mesa de Ayuda IT. El objetivo es demostrar que el workflow no depende únicamente del modelo de lenguaje y que existen controles determinísticos y persistentes para evitar datos inválidos, duplicados, ejecuciones incorrectas y pérdida de trazabilidad.

2. Principios de seguridad de la solución

Principio	Aplicación
Validación	Las entradas y salidas relevantes se validan antes de continuar.
Mínimo procesamiento	Los mensajes que no requieren ticket no llegan a la clasificación IT.
Determinismo	Switch, IF y expresiones n8n resuelven decisiones simples.
Trazabilidad	Tickets y errores quedan registrados en Airtable.
Control humano	Los tickets CRITICA requieren aprobación.
Idempotencia	Se bloquea el reprocesamiento del mismo mensaje de Telegram.
Persistencia	Airtable conserva el estado operativo.
Aislamiento de errores	El workflow de errores registra fallas de ejecución independientemente del flujo principal.

3. Arquitectura de resiliencia

Workflow principal



El workflow principal tiene asociado un workflow de gestión de errores. Cuando una ejecución falla, n8n entrega al Error Trigger información sobre la ejecución, workflow, nodo y error, permitiendo registrar la incidencia técnica.

4. Workflow de gestión de errores

Workflow implementado: “Mesa de Ayuda - Gestión de Errores”.

Etapas	Función
--------	---------

Error Trigger	Recibe el evento de error del workflow principal.
Preparar Error	Normaliza los datos técnicos del error.
Airtable – Errores	Persiste el registro para auditoría y seguimiento.

5. Modelo de registro de errores

Campo	Función
error_id	Identificador de la ejecución/error
fecha_error	Fecha y hora del evento
workflow	Workflow donde ocurrió
nodo	Último nodo ejecutado
tipo_error	Tipo o nombre del error
mensaje_error	Mensaje técnico
ticket_id	Ticket relacionado cuando puede determinarse
severidad	BAJA, MEDIA, ALTA o CRITICA
resuelto	SI o NO

6. Prueba controlada del manejo de errores

Se realizó una prueba controlada utilizando un error de ejecución. El mecanismo recibió información de workflow, nodo y mensaje de error y generó un registro persistente en Airtable.

Ejemplo de registro:

```
error_id: 231
workflow: Example Workflow
nodo: Node With Error
tipo_error: ERROR_N8N
mensaje_error: Example Error Message
severidad: ALTA
resuelto: NO
```

La prueba demostró que el workflow de gestión de errores se encuentra conectado al workflow principal y que los errores pueden ser auditados posteriormente.

7. Control de duplicados e idempotencia

Antes de crear un ticket se consulta Airtable utilizando la combinación chat_id + telegram_message_id. Esto permite distinguir entre un mismo mensaje reprocesado y un nuevo mensaje del mismo usuario.

Criterio:

chat_id + telegram_message_id

Coincidencia:

- Bloquear creación.
- Informar “Mensaje ya procesado”.

Sin coincidencia:

- Continuar procesamiento.

No se utiliza únicamente el texto del mensaje como criterio, ya que un usuario puede enviar legítimamente dos mensajes iguales en momentos diferentes.

8. Validación de entradas

- Telegram se normaliza antes de ingresar al procesamiento de negocio.
- Los mensajes NO_VALIDO no generan tickets.
- Los saludos simples no generan tickets automáticamente.
- Las conversaciones que no constituyen una solicitud IT se responden sin crear ticket.
- Las consultas de estado requieren un identificador con formato de ticket.
- Las categorías y valores críticos están restringidos por catálogos.
- El Structured Output Parser restringe la estructura de la clasificación IT.

9. Seguridad de las salidas de IA

La IA no tiene control directo sobre la persistencia ni sobre el enrutamiento final. Su salida es interpretada por n8n y posteriormente procesada mediante reglas determinísticas.

Control	Objetivo
Structured Output Parser	Impedir estructura de salida arbitraria.
Enums de categorías	Evitar categorías fuera del catálogo.
Enums de prioridad	Evitar prioridades desconocidas.
Enums de impacto	Limitar el alcance a valores válidos.
Enums de urgencia	Limitar valores válidos.
Switch de categoría	Determinar el equipo mediante reglas.
IF de prioridad	Detectar CRITICA de forma determinística.

10. Human-in-the-loop

La prioridad CRITICA no continúa automáticamente hacia la atención normal. Se registra inicialmente como PENDIENTE_APROBACION y se solicita autorización humana.

Evento	Estado	Acción
Ticket CRITICA detectado	PENDIENTE_APROBACION	Solicitar autorización
Aprobación	NUEVO	Continuar procesamiento
Rechazo	CERRADO	Finalizar atención
Acción sobre ticket ya procesado	Sin modificación	Informar que ya no está pendiente

11. Protección contra acciones repetidas en HITL

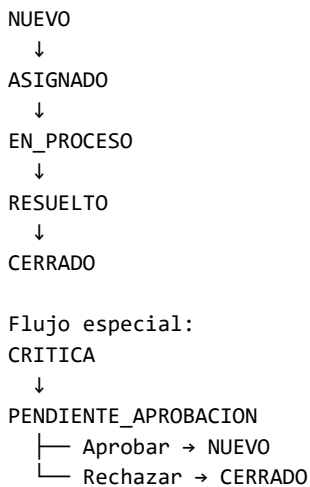
Antes de aprobar o rechazar se vuelve a consultar el ticket en Airtable y se verifica que su estado sea PENDIENTE_APROBACION. De esta manera, un callback antiguo o una acción repetida no debería modificar un ticket que ya fue aprobado o cerrado.

12. Trazabilidad

Elemento	Trazabilidad disponible
Ticket	ticket_id, fecha, usuario, chat y mensaje
Telegram	telegram_message_id y chat_id
Clasificación	categoría, subcategoría, prioridad, impacto y urgencia
Asignación	equipo_responsable
Errores	error_id, workflow, nodo y mensaje
Aprobación	callback asociado al ticket y cambio de estado

13. Gestión de estados

Los estados utilizados permiten representar el ciclo operativo del ticket:



14. Manejo de errores y continuidad

La solución separa el registro del error del procesamiento de negocio. Un error de ejecución queda registrado para análisis posterior, evitando que la falta de un mecanismo de auditoría o diagnóstico oculte el problema.

1. Registrar el error con contexto técnico suficiente.
2. Conservar el identificador de ejecución.
3. Identificar el último nodo ejecutado.
4. Registrar severidad y estado de resolución.
5. Relacionar el error con ticket cuando sea posible.
6. Revisar periódicamente los errores con resuelto = NO.

15. Controles contra procesamiento incorrecto

Riesgo	Control implementado	Resultado esperado
Mensaje basura	Agente de intención + NO_VALIDO	No crear ticket
Duplicado	chat_id + telegram_message_id	No crear segundo ticket

Categoría inválida	Structured Output + catálogo	No aceptar valor fuera del catálogo
Prioridad inválida	Structured Output + catálogo	No aceptar valor fuera del catálogo
Ticket crítico sin autorización	HITL	Esperar decisión humana
Callback repetido	Verificación PENDIENTE_APROBACION	No modificar ticket ya procesado
Error de ejecución	Error Trigger + Errores	Registrar y auditar
Respuesta IA extensa/no estructurada	Structured Output Parser	Mantener contrato JSON

16. Auditoría y evidencias

La implementación cuenta con evidencia funcional de pruebas de intención, creación de tickets, consulta de estado, duplicados, aprobación y rechazo de tickets críticos, además de una prueba controlada del workflow de errores. Estas pruebas constituyen evidencia de validación del diseño.

17. Recomendaciones de seguridad para producción

- Usar credenciales gestionadas por n8n y evitar secretos escritos directamente en prompts o campos.
- Limitar permisos de Airtable a las operaciones necesarias.
- Restringir quién puede ejecutar acciones HITL de aprobación.
- Revisar periódicamente registros de errores y tickets críticos.
- Evitar incluir información sensible innecesaria en mensajes enviados al modelo.
- Mantener control de acceso al workflow y a la base Airtable.
- Versionar exportaciones del workflow antes de cambios importantes.
- Realizar pruebas de regresión después de modificar prompts, modelos o catálogos.

18. Matriz de resiliencia

Control	Detecta	Previene	Recupera/Audita
Filtro de intención	Mensajes no pertinentes	Creación innecesaria	Registro del flujo
Duplicados	Mensajes repetidos	Tickets duplicados	Consulta de Airtable
Structured Output	Salida IA inválida	Datos fuera de esquema	Permite diagnosticar
HITL	Prioridad CRITICA	Atención automática no autorizada	Estado persistente
Error Trigger	Fallas de ejecución	—	Registro en Errores
Airtable	Persistencia	Pérdida de estado temporal	Consulta histórica

19. Conclusión

La solución implementa una estrategia de resiliencia basada en capas: validación de entradas, clasificación estructurada, reglas determinísticas, persistencia, idempotencia, aprobación humana y gestión independiente de errores. Esto reduce la dependencia de la IA y proporciona trazabilidad suficiente para operar y auditar el proceso de Mesa de Ayuda IT.